



INSTRUÇÕES:

- 1- Equipes devem ser formadas com até 3 integrantes. **No relatório do trabalho, deverá ter um pequeno texto descrevendo o que cada membro da equipe fez na atividade.**
- 2- Cada equipe desenvolverá uma aplicação que atenda às diretrizes abaixo.
- 3- A lista dos integrantes de cada equipe deve ser enviada até o dia **17/09/2025**, no MURAL DA DISCIPLINA NO AMADEUS.
- 4- **As soluções implementadas devem prever, sempre que possível, a possibilidade de novas entradas de dados, para resolução de outros problemas de mesma natureza ou domínio. Além das funcionalidades dos métodos implementados, serão analisados critérios como: facilidade na entrada dos dados pelo usuário, clareza na apresentação das soluções e a opção para realizar novos cálculos ou sair do programa.**
- 5- A participação de todos os integrantes no dia das apresentações **É OBRIGATÓRIA**, sob pena de não ser considerada a sua nota.

Como primeira atividade prática, serão desenvolvidas 2 aplicações, uma para cada equipe, escolhida por sorteio: um simulador de propagação de erros numéricos e outra para resolver equações transcendentais. O objetivo é conectar a teoria que foi discutida em sala de aula com a implementação prática, uma habilidade essencial para qualquer engenheiro.

Atividade Prática 1: Simulador de Propagação de Erros Numéricos

Nesta atividade, será desenvolvido um **Simulador de Propagação de Erros Numéricos** para entender, na prática, como os erros surgem e se acumulam em cálculos computacionais.

1. Objetivos

- **Compreender e diferenciar** os conceitos de erro de truncamento e arredondamento.
- **Implementar** operações aritméticas básicas (soma, subtração, multiplicação e divisão) para números em ponto flutuante com precisão controlada.
- **Analisar** como a precisão finita de um sistema computacional afeta o resultado de cálculos sequenciais.
- **Calcular e interpretar** o erro absoluto e o erro relativo em diferentes cenários.
- **Observar** o fenômeno da propagação de erros em exemplos práticos e o caso problemático da subtração de números muito próximos (cancelamento subtrativo).

2. Descrição da Atividade

A equipe deverá desenvolver um programa, na linguagem de sua preferência (Python, C, C++, Java, etc.), que funcione como uma calculadora de precisão limitada. Este simulador deverá ser capaz de realizar as quatro operações aritméticas básicas controlando o número de dígitos significativos do resultado por meio de duas técnicas distintas: **truncamento** e **arredondamento**.

3. Especificações do Simulador

O programa de deverá:

1. **Receber como entrada:**

- Dois números em ponto flutuante (x e y).
- A operação aritmética a ser realizada (+, -, *, /).
- O número de dígitos significativos a serem mantidos no resultado (n).
- O método de ajuste de precisão ("truncamento" ou "arredondamento").
- Outros, a critério da equipe.

2. Processar os dados:

- Realizar a operação aritmética exata.
- Normalizar o resultado para a notação científica (ex: $123.45 \rightarrow 0.12345 \times 10^3$).
- Aplicar o método de ajuste (truncamento ou arredondamento) para manter apenas n dígitos significativos.

3. Para cada operação, o simulador deve calcular e exibir:

- O valor exato da operação (calculado com a precisão máxima da linguagem).
- O valor aproximado (calculado pelo simulador).
- O Erro Absoluto: $E_a = |\text{Valor Exato} - \text{Valor Aproximado}|$
- O Erro Relativo: $E_r = |\text{Valor Exato} - \text{Valor Aproximado}| / |\text{Valor Aproximado}|$

4. Exemplos para Demonstração e Testes

Para validar o simulador, execute os casos a seguir com uma máquina hipotética que mantém $t = 4$ dígitos significativos. Em todos os testes, registre: valor exato, valor obtido pelo simulador, erro absoluto $E_a = |\text{valor exato} - \text{valor aproximado}|$ e erro relativo $E_r = E_a / |\text{valor aproximado}|$, quando o valor aproximado for diferente de zero. Repita os testes usando truncamento e arredondamento, salvo indicação contrária.

Procedimento comum de testes

1. Informe os dados de entrada e a operação. 2. Calcule o resultado de referência com precisão máxima. 3. Execute o simulador com $t = 4$ para truncamento e para arredondamento. 4. Compare os resultados em uma tabela e explique a origem das diferenças. 5. Verifique também se o programa permite realizar um novo teste sem ser reiniciado.

Exemplo 1: Operação Simples (Soma)

Somar dois números com 5 casas decimais x e y cada um. Apresentar o resultado final por truncamento e por arredondamento. Exibir o erro relativo e o absoluto em cada operação.

Exemplo 2: Propagação de Erro e Cancelamento Subtrativo

Este é um exemplo clássico e importante. Calcule $x - y$, onde x e y são valores muito próximos, com diferença apenas na última casa decimal.

Apresentar o valor exato da operação ($x - y$), depois armazenar x e y com 4 dígitos realizar a subtração com os valores aproximados (4 dígitos).

Dados de exemplo:

Calcule $x - y$, onde $x = 0.76545$ e $y = 0.76541$.

Valor Exato: $0.76545 - 0.76541 = 0.00004$ ou 4.0×10^{-5} .

Análise com o Simulador ($k=4$, com arredondamento):

Primeiro, os números são representados na máquina:

$x_{\text{aprox}} = 0.7655$ (arredondando o 5º dígito)

$y_{\text{aprox}} = 0.7654$

A operação é realizada:

Resultado Aprox = $0.7655 - 0.7654 = 0.0001$ ou 1.0×10^{-4} .

Comparação e Erros:

Erro Absoluto: $|0.00004 - 0.0001| = 0.00006$

Erro Relativo: $|0.00006 / 0.0001| = 0.6$ (ou 60%).

Este exemplo demonstra drasticamente como a subtração de dois números muito próximos pode levar a uma perda total de dígitos significativos, resultando em um erro relativo alto ou mesmo tornando nula uma operação de subtração (demonstrar).

Exemplo 3: Propagação de Erro em uma Sequência de Somas

Este exemplo mostra como pequenos erros se acumulam.

Problema: Some 0.56786 dez vezes.

Valor Exato: $10 * 0.56786 = 5.6786$.

Análise com o Simulador (k=4, com truncamento):

Soma 1: $0.56786 + 0.56786 = 1.13572$. Após truncar para 4 dígitos: 1.1357.

Erro já introduzido na primeira soma.

Soma 2: $1.1357 + 0.56786 = 1.70356$. Após truncar: 1.7035.

Soma 3: $1.7035 + 0.56786 = 2.27136$. Após truncar: 2.2713.

... e assim por diante, propagando e acumulando o erro a cada passo.

Ao final das 10 somas, o resultado será significativamente diferente de 5.6786. Apresentar o resultado com o erro absoluto e o relativo total das operações.

5. Entrega e Avaliação

O que entregar:

- O **código-fonte** do simulador (github), devidamente comentado.
- Um **relatório em PDF** contendo:
 1. Breve descrição do programa e como executá-lo.
 2. Os resultados dos testes com os exemplos fornecidos acima (e outros que vocês criarem).
 3. Uma **análise crítica** sobre os resultados, explicando por que os erros ocorreram e comparando os efeitos do truncamento vs. Arredondamento, etc.
 4. A descrição da participação de cada membro da equipe.

Critérios de Avaliação:

- **Implementação (50%)**: O código está correto, bem-documentado e implementa todas as funcionalidades solicitadas (operações, truncamento, arredondamento, cálculo de erros).
- **Análise e Relatório (30%)**: Apresentação de um relatório claro, mostrando os resultados para os exemplos propostos, as tabelas de erros e, mais importante, uma discussão sobre as conclusões tiradas em cada caso.
- **Apresentação (20%)**: Qualidade da apresentação e participação de todos os integrantes da equipe.

Datas: Apresentação: [13 e 15/10/2026 (sorteio)] **Relatório Final:** [17/10/2026]